

# Teo submersion iff exists sección local

**Teorema 1.** Sea  $F: M \rightarrow N$  una aplicación diferenciable, entonces

$$F \text{ es una submersión} \iff \forall p \in M : \exists s: U \rightarrow M \text{ sección local de } F : p \in s(U).$$

**Demostración:**

$\Rightarrow$  Sean  $(U, \varphi)$  y  $(V, \psi)$  cartas adaptadas a  $F$  tales que  $p \in U$  y  $F(p) \in V$ .

Entonces existe un cubo  $(-\varepsilon, \varepsilon)^n \subset \widehat{V}$  y un cubo  $(-\varepsilon, \varepsilon)^m \subset \widehat{U}$  tales que

$$\begin{aligned} \widehat{F}|_{(-\varepsilon, \varepsilon)^m}: (-\varepsilon, \varepsilon)^m &\longrightarrow (-\varepsilon, \varepsilon)^n \\ (x_1, \dots, x_m) &\longmapsto (x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Esta aplicación tiene como sección a

$$\begin{aligned} \sigma: (-\varepsilon, \varepsilon)^n &\longrightarrow (-\varepsilon, \varepsilon)^m \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

y definimos  $A = \psi^{-1}((-\varepsilon, \varepsilon)^n)$  y  $s: A \rightarrow M$  como  $s = \varphi^{-1} \circ \sigma \circ (\psi|_A)$ . Entonces  $s$  es diferenciable porque es composición de aplicaciones diferenciables y  $s(F(p)) = p$ . Luego  $s$  es una sección local de  $F$  en  $p$ .

$\Leftarrow$  Sea  $p \in M$ , entonces existe una sección local  $s: U \rightarrow M$  con  $U \subset N$  abierto tal que  $s(q) = p$  donde  $q = F(p)$ . Entonces se tiene que  $F \circ s = \iota$  donde  $\iota: U \rightarrow N$  es la inclusión.

$$\implies DF_p \circ Ds_q = D(F \circ s)_q = (D\iota)_q.$$

Como  $(D\iota)_q$  es un isomorfismo  $\implies Ds_q$  es inyectiva y  $DF_p$  es sobreyectiva. Luego  $\forall p \in M : DF_p$  es sobreyectiva y  $F$  es una submersión. ■

## Referenciado en

• ??

• ??

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.